

Лабораторная 5. Тест-дизайн

Цель работы

Научиться применять классы эквивалентности, граничные значения и попарное тестирование на одном объекте. Оформить результаты в таблицах и создать тест-кейсы в Test IT для каждой техники.

Введение

В лабораторной работе №4 вы определяли классы эквивалентности интуитивно и в свободной форме. В этой работе применяем тот же подход, но теперь - формально: структурированные таблицы, конкретные тестовые данные, тест-кейсы в TMS.

Объект этой работы - форма с несколькими полями и набором фильтров, выданная преподавателем. Это позволяет сравнить результаты разных студентов, обсудить на занятии нетривиальные случаи и дать обратную связь по качеству анализа.

Короткое руководство по началу работы в Test IT

Для лабораторных применяется облачный тариф Test IT Базовый. Он активируется бесплатно после регистрации и позволяет вести один учебный проект.

Страница регистрации: <https://id.testit.software>

Официальная инструкция по регистрации:

<https://docs.testit.software/backoffice-guide/manage-your-account.html>

Если рабочее пространство ещё не создано, выполните регистрацию и первичную настройку по инструкции из лабораторной работы № 3. Продолжайте работать в проекте «[Фамилия] ИТМО».

Задание

Объект тестирования (выдаётся преподавателем)

Форма регистрации участника конференции со следующими полями:

Имя - текстовое, от 2 до 50 символов, только буквы и дефис

Фамилия - текстовое, от 2 до 50 символов, только буквы и дефис

Email - формат email, обязательное поле

Возраст - числовое, от 18 до 80 включительно

Телефон - числовое, ровно 10 цифр (без кода страны)

Тип участия - выпадающий список: Докладчик / Слушатель / Организатор

Формат участия - переключатель: Очно / Онлайн

Промокод - текстовое, необязательное, 8 символов латиница+цифры или пусто

Технология выполнения

Часть 1. Классы эквивалентности и граничные значения (Word)

Создайте таблицу в Word со следующими колонками:

Поле формы	Класс	Тип (валидный / невалидный)	Тестовое значение	Ожидаемый результат
Возраст	18–80	Валидный	40	Поле принято
Возраст	Меньше 18	Невалидный	15	Сообщение об ошибке
Возраст	Больше 80	Невалидный	90	Сообщение об ошибке
...	...	...	...	...

Для всех числовых полей (Возраст, Телефон) и текстовых полей с ограничением длины (Имя, Фамилия, Промокод) добавьте граничные значения в ту же таблицу.

1. Заполнить таблицу ЭК и ГЗ для всех 8 полей формы.
2. Для числовых полей и полей с ограничением длины добавить граничные значения: граница – 1, граница, граница + 1 для обеих границ.
3. Указать ожидаемый результат для каждого тестового значения.

Часть 2. Матрица Pairwise (Word)

Постройте матрицу Pairwise для трёх параметров с несколькими значениями: Тип участия (3 значения) × Формат участия (2 значения) × Промокод (2 значения: есть / нет).

1. Полное покрытие: $3 \times 2 \times 2 = 12$ комбинаций.
2. Построить матрицу Pairwise: убедиться что каждая пара значений встречается хотя бы раз.
3. Для проверки использовать онлайн-инструмент, например <https://pairwise.teremokgames.com/> и сравнить с ручным результатом.
4. Указать итоговое число тестов и сравнить с полным покрытием.

Часть 3. тест-кейс(ы) в Test IT

На основе таблиц ЭК/ГЗ и матрицы Pairwise создайте тест-кейс(ы) в Test IT:

1. В проекте «[Фамилия] ИТМО» создайте три секции: «Классы эквивалентности», «Граничные значения» и «Pairwise».

2. Создайте не менее пяти тест-кейсов по классам эквивалентности для полей Возраст и Email.
3. Создайте не менее четырёх тест-кейсов по граничным значениям поля Возраст.
4. Создайте по одному тест-кейсу для каждой строки Pairwise-матрицы.
5. Для каждого теста заполните название, предусловия, шаги, конкретные тестовые данные и ожидаемые результаты.
6. Создайте тест-план «Лабораторная 5», добавьте три тестовых набора по секциям и выполните тесты на выданной форме или макете.

Требования к тест-кейс(ы)

Каждый тест-кейс(ы) должен содержать: ID, заголовок, предусловия, шаги, ожидаемый результат, тестовые данные (конкретные значения), тип (позитивный/негативный/граничный).

Заголовок по схеме: «[Техника]: [Поле] - [Описание сценария]».

Пример: «ЭК: Возраст - невалидный класс меньше 18 лет».

Пример: «ГЗ: Возраст - значение на нижней границе (18)».

Пример: «Pairwise: Докладчик / Очно / Без промокода».

Структура отчёта

1. Титульный лист.
2. Содержание задания.
3. Описание выполнения:
4. Таблица классов эквивалентности и граничных значений.
5. Pairwise-матрица и сравнение с полным покрытием
6. Скриншоты трёх секций, примеров тест-кейсов, тест-плана и результатов выполнения.
7. Ссылка на проект Test IT и экспорт созданных тест-кейсов.
8. Вывод о том, какую задачу решает каждая техника.

Отчёт сдаётся в форматах docx .

Критерии оценивания

Таблица классов эквивалентности составлена для всех полей	1,25
Граничные значения выбраны корректно	1,0
Pairwise-матрица покрывает все пары, сравнение выполнено	1,0
Тест-кейсы созданы в трёх секциях Test IT и корректно оформлены	1,25

Предоставлены ссылка, доказательства и содержательный вывод	0,5
Итого	5,0